

# Offline Data Structures

## 离线数据结构

BreakPlus

August 18, 2026

# 目录

单点加删

扫描线

分治思想

支配思想

私货 0

私货 1

# 单点加删

## 定义

有一个数据结构  $T$ ，支持以下操作：

- 加入一个元素
- 删除一个元素（或只支持撤销上一次加入）
- 实时维护答案

有一个序列  $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。

每次询问以某些方式给出一个子集  $S$ ，问若  $T$  包含所有  $a_x$  ( $x \in S$ ) 得到的答案。

注：由于这类问题维护  $T$  本身的加删操作通常是容易的，下面的所有问题，我们只考虑构造加删的操作序列，略去具体维护的内容。

### Problem

对于一个问题，如果我们在  $T$  允许加删的情况下有一个操作次数为  $O(m)$  的做法，那么在只允许加点、撤销的情况下构造  $O(m \log q)$  的做法。

### Problem

对于一个问题，如果我们在  $T$  允许加删的情况下有一个操作次数为  $O(m)$  的做法，那么在只允许加点、撤销的情况下构造  $O(m \log q)$  的做法。

假设我们在原做法中，依次处理了  $Q_1, Q_2, \dots, Q_q$  这些询问，将其看成一个时间轴。每个点的出现时间形成若干段区间，加入时为起点，删除时为中点。总共  $O(m)$  个区间。

对时间轴建线段树，在每个区间对应的  $O(\log q)$  个线段树上的区间打上标记。

### Problem

对于一个问题，如果我们在  $T$  允许加删的情况下有一个操作次数为  $O(m)$  的做法，那么在只允许加点、撤销的情况下构造  $O(m \log q)$  的做法。

假设我们在原做法中，依次处理了  $Q_1, Q_2, \dots, Q_q$  这些询问，将其看成一个时间轴。每个点的出现时间形成若干段区间，加入时为起点，删除时为中点。总共  $O(m)$  个区间。

对时间轴建线段树，在每个区间对应的  $O(\log q)$  个线段树上的区间打上标记。

然后 dfs 一遍线段树，走到一个节点，就加上这些标记；离开时，撤销这些标记。这样在叶子节点处就维护好了询问答案。所谓“线段树分治”。

### Problem

对于一个问题，如果我们在  $T$  允许加删的情况下有一个操作次数为  $O(m)$  的做法，那么在只允许加点、撤销的情况下构造  $O(m \log q)$  的做法。

假设我们在原做法中，依次处理了  $Q_1, Q_2, \dots, Q_q$  这些询问，将其看成一个时间轴。每个点的出现时间形成若干段区间，加入时为起点，删除时为中点。总共  $O(m)$  个区间。

对时间轴建线段树，在每个区间对应的  $O(\log q)$  个线段树上的区间打上标记。

然后 dfs 一遍线段树，走到一个节点，就加上这些标记；离开时，撤销这些标记。这样在叶子节点处就维护好了询问答案。所谓“线段树分治”。

但是对时间轴分治的思想能干的事情远远比这个多，在分治部分还会提到。

### Problem

给你一个长度为  $n$  的序列， $q$  次询问序列的一个区间  $[l_i, r_i]$ 。保证任意两个区间不交或包含（树形结构）。



### Problem

给你一个长度为  $n$  的序列， $q$  次询问序列的一个区间  $[l_i, r_i]$ 。保证任意两个区间不交或包含（树形结构）。

在树上考虑这个问题。令当前结点为  $u$ ，操作如下：

1. 递归每个轻儿子  $v$ ，回溯时暴力撤销  $v$  中所有点；
2. 递归重儿子；
3. 暴力加入每个轻儿子  $v$  子树中所有点。

操作结束后维护出了  $u$  的整个子树。

以上算法只需支持撤销。

P7124 [Ynoi2008] stcm

P7124 对于每个点  $u$  维护其子树的补集，只支持加点、撤销。

套用 dsu on tree 的操作序列必须要支持删点。

### P7124 [Ynoi2008] stcm

P7124 对于每个点  $u$  维护其子树的补集，只支持加点、撤销。

套用 dsu on tree 的操作序列必须要支持删点。

于是考虑一个不太一样的分治做法。

子树补也就是 dfn 序上的区间补，递归到  $[l, r]$  时，假设该区间的补已被维护，考虑跨过 mid 的查询，由于包含关系，左右端点同时拓展，可以  $O(r - l)$  解决并撤销完。然后递归  $[l, \text{mid}]$  和  $(\text{mid}, r]$ 。

复杂度  $O(n \log n)$ 。如果直接用 dsu on tree + 线段树分治可以  $O(n \log^2 n)$ 。

# 单点加删

## 莫队

### Problem

给你一个长度为  $n$  的序列， $q$  次询问序列的一个区间  $[l_i, r_i]$ 。

# 单点加删

## 莫队

### Problem

给你一个长度为  $n$  的序列， $q$  次询问序列的一个区间  $[l_i, r_i]$ 。

将询问的两个端点看成平面上的坐标，端点的一次移动也相当于平面上走一步，相当于给所有询问安排一个顺序，然后依次走过。

### Problem

给你一个长度为  $n$  的序列， $q$  次询问序列的一个区间  $[l_i, r_i]$ 。

将询问的两个端点看成平面上的坐标，端点的一次移动也相当于平面上走一步，相当于给所有询问安排一个顺序，然后依次走过。

令块长为  $B$ ，设置  $\frac{n^2}{B^2}$  个关键点，形如  $(xB, yB)$ ，也就是坐标均为  $B$  的倍数的点。

平面上任意一个点走到最近的关键点的距离不超过  $B$ 。

于是总体路径是串过所有关键点，中途顺便经过询问点，总步数  $\frac{n^2}{B} + qB$ 。

当  $\frac{n^2}{B} = qB$  的时候最优，所以取  $B = \frac{n}{\sqrt{q}}$ ，最优总步数  $n\sqrt{q}$ 。

### QOJ1877 Matryoshka Dolls

QOJ1877 有一个长度为  $n$  的排列  $p$ ,  $q$  次询问一个区间  $[l, r]$ , 将  $p_l, \dots, p_r$  从小到大排序, 求相邻两项在原排列中的位置差之和。

## QOJ1877 Matryoshka Dolls

QOJ1877 有一个长度为  $n$  的排列  $p$ ,  $q$  次询问一个区间  $[l, r]$ , 将  $p_l, \dots, p_r$  从小到大排序, 求相邻两项在原排列中的位置差之和。

经典的只删除回滚莫队, 构造方式和莫队差不多。

链表维护能实现  $O(1)$  删除, 总复杂度  $O(n\sqrt{q})$ 。



### P1903 【模板】带修莫队

P1903 Tianyi 购买了一套  $N$  支彩色画笔（其中有些颜色可能相同），摆成一排，你需要回答 Tianyi 的提问。Tianyi 会向你发布如下指令：

1.  $L R$  代表询问你从第  $L$  支画笔到第  $R$  支画笔中共有几种不同颜色的画笔。
2.  $P C$  把第  $P$  支画笔替换为颜色  $C$ 。

### P1903 【模板】带修莫队

P1903 Tianyi 购买了一套  $N$  支彩色画笔（其中有些颜色可能相同），摆成一排，你需要回答 Tianyi 的提问。Tianyi 会向你发布如下指令：

1.  $L R$  代表询问你从第  $L$  支画笔到第  $R$  支画笔中共有几种不同颜色的画笔。
2.  $P C$  把第  $P$  支画笔替换为颜色  $C$ 。

修改可以看成是一个时间轴维度。

三维情况下的莫队，在空间中同样设置坐标为  $B$  的倍数的点为关键点。

取  $B = n^{\frac{2}{3}}$ ，时间复杂度  $O(n^{\frac{5}{3}})$ 。

# 单点加删

## 一般情形

### CF1767F Two Subtrees

CF1767F  $q$  次询问两个子树的信息之和。

四维莫队做到  $O\left(n^{\frac{7}{4}}\right)$  可以直接通过。

# 单点加删

## 一般情形

### CF1767F Two Subtrees

CF1767F  $q$  次询问两个子树的信息之和。

四维莫队做到  $O(n^{\frac{7}{4}})$  可以直接通过。

这里有一个精巧的对操作序列的构造：套用 dsu on tree 的构造，我们可以用一个  $\log$  的代价将子树（dfn 区间）的移动转化为单个指针的移动。

这样其实转化成了二维莫队，复杂度  $O(n\sqrt{q}\log n)$ ，搞笑的是和四维莫队差不多快。

口胡了一个基于原题性质的根号分治做法，也是这个复杂度。

# 单点加删

## 一般情形

回到初始的最一般的问题（询问的子集没有明显限制）。

我们考虑对于任意两个询问  $i, j$ ，令从一个询问转移到另一个询问的步数为  $w_{i,j}$ 。构建一个完全图，边权矩阵为  $w$ ，则按照图的最小生成树来走，步数一定不超过最优解的两倍（证明：显然 MST 边权和不超过最优解）。可以看作 TSP 问题的近似解。

所以只要找到 MST 就能达到理论最优的复杂度（事实上最优复杂度是  $O(n\sqrt{n})$ ）。

# 单点加删

## 一般情形

回到初始的最一般的问题（询问的子集没有明显限制）。

我们考虑对于任意两个询问  $i, j$ ，令从一个询问转移到另一个询问的步数为  $w_{i,j}$ 。构建一个完全图，边权矩阵为  $w$ ，则按照图的最小生成树来走，步数一定不超过最优解的两倍（证明：显然 MST 边权和不超过约最优解）。可以看作 TSP 问题的近似解。

所以只要找到 MST 就能达到理论最优的复杂度（事实上最优复杂度是  $O(n\sqrt{n})$ ）。

在 CF1767F 或类似问题中，用 Boruvka 算法数据结构维护是可以求出 MST 的，本题可以  $O(n \log^2 n)$ 。求 MST 的部分刚好就是这道 P8260 [CTS2022] 燃烧的呐球。写的时候分讨量有些惊人。

更厉害的东西：参考 critnos 的集训队论文 & 附录，我睡大觉了。

# 南京夜无电波讯号

制作：花水r



# 扫描线

## 定义

对于多维限制的问题，离线，按照其中一维的顺序来处理询问，以降低问题难度。

最简单的情形是二维偏序问题，先按一个维度排序。

几个简单经典问题：

- 求  $n$  个矩形的面积并；
- 区间数颜色。

接下来的三个子标题并没有什么逻辑性，乱取的。



### P16607 [SYSUCPC 2025] Divisor Transformation

P16607 有一个长度为  $n$  的排列  $p$ 。  $q$  次询问  $(l, r, x)$ 。

对于每个询问，依次处理子数组  $p_l, p_{l+1}, \dots, p_r$ 。 初始值为  $x$ ，对于子数组中的每个元素  $p_i$ ：

- 若  $x \mid p_i$ ，则  $x$  变为  $\frac{p_i}{x}$ ；
- 否则，若  $p_i \mid x$ ，则  $x$  变为  $\frac{x}{p_i}$ ；
- 否则， $x$  保持不变。

求  $x$  的最终值和在整个过程中满足  $x \mid p_i$  或  $p_i \mid x$  的总次数。

$n, q \leq 5 \times 10^5$ 。

对排列从左到右扫描线。

扫到  $i$  时，先加入所有  $l = i$  的询问，然后把目前所有的询问根据  $p_i$  进行操作，然后回答  $r = i$  的询问。

如果两个询问的  $x$  进行一些操作后相等了，那么它们以后显然永远相等。因此可以并查集维护这些询问。

对于每个  $p_i$ ，只需要考虑  $x$  目前刚好是  $p_i$  的因数或倍数的，因此暴力遍历并处理即可，时间复杂度  $O(n \log n)$ 。

### QOJ1856 Interval

QOJ1856 给定  $n$  个区间，其中第  $j$  个区间为  $I_j = [l_j, r_j]$ 。

定义  $[L, R]$  的“美观度”为  $\cup_{i=L}^R [l_i, r_i]$  所覆盖的长度。

给定  $m$  次查询，第  $i$  次查询为  $[A_i, B_i]$ ，你需要回答：如果我们从所有满足  $A_i \leq L_i \leq R_i \leq B_i$  的整数对  $(L_i, R_i)$  中均匀随机采样，那么  $[L_i, R_i]$  的美观度的期望值。

要求时间复杂度  $O((n + q) \log n)$ 。

### QOJ1856 Interval

QOJ1856 给定  $n$  个区间，其中第  $j$  个区间为  $I_j = [l_j, r_j]$ 。

定义  $[L, R]$  的“美观度”为  $\cup_{i=L}^R [l_i, r_i]$  所覆盖的长度。

给定  $m$  次查询，第  $i$  次查询为  $[A_i, B_i]$ ，你需要回答：如果我们对所有满足  $A_i \leq L_i \leq R_i \leq B_i$  的整数对  $(L_i, R_i)$  中均匀随机采样，那么  $[L_i, R_i]$  的美观度的期望值。

要求时间复杂度  $O((n + q) \log n)$ 。

先考虑询问  $[L, R]$  的美观值怎么做。扫描线右段点  $R$ ，希望对每个点动态维护它最晚一次被覆盖的时间，查询相当于数有哪些点的时间不早于  $L$ 。用 set 维护连续段。

对于原问题，用历史和线段树维护答案。

### QOJ18413 Maximum Mex

QOJ18413 有一棵拥有  $n$  个节点的树。每条边  $(u_i, v_i)$  上都有一个数字  $a_i$ 。保证每个  $a_i$  的值最多在六条边上出现。

对于任意一对节点  $u$  和  $v$ ，我们定义它们的美妙度为：未在  $u$  到  $v$  的路径上的任何边上出现的最小非负整数。请找出所有节点对中美妙度的最大值。

$$\sum n \leq 10^5$$

## QOJ18413 Maximum Mex

QOJ18413 有一棵拥有  $n$  个节点的树。每条边  $(u_i, v_i)$  上都有一个数字  $a_i$ 。保证每个  $a_i$  的值最多在六条边上出现。

对于任意一对节点  $u$  和  $v$ ，我们定义它们的美妙度为：未在  $u$  到  $v$  的路径上的任何边上出现的最小非负整数。请找出所有节点对中美妙度的最大值。

$$\sum n \leq 10^5$$

先二分答案，转为判定是否存在一条路径包含  $[0, \text{mid})$  的所有颜色。

## QOJ18413 Maximum Mex

QOJ18413 有一棵拥有  $n$  个节点的树。每条边  $(u_i, v_i)$  上都有一个数字  $a_i$ 。保证每个  $a_i$  的值最多在六条边上出现。

对于任意一对节点  $u$  和  $v$ ，我们定义它们的美妙度为：未在  $u$  到  $v$  的路径上的任何边上出现的最小非负整数。请找出所有节点对中美妙度的最大值。

$$\sum n \leq 10^5$$

先二分答案，转为判定是否存在一条路径包含  $[0, \text{mid})$  的所有颜色。

树上问题放在 dfn 序上考虑，包含一条边的点对形如二维平面上的一些矩形。

利用点减边的容斥手法（NOIP2024 T3），可用  $k^2$  个权为  $\pm 1$  矩形来不重不漏地刻画路径中包含  $k$  条同色边中至少一条的点对，然后扫描线求出是否有点被覆盖  $\text{mid}$  次。

### P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

P11947 给定长度为  $n$  的整数数列  $A_0 \sim A_{n-1}$ ,  $B_0 \sim B_{n-1}$ 。保证  $A_i < B_i$ 。

定义区间  $[l, r]$  是可爱的，当且仅当

- 存在一个长度为  $n$  的整数数列  $C_0 \sim C_{n-1}$ ，使得  $C_i \in [A_i, B_i]$  且  $[l, r]$  取到  $C$  的最大子段和。

$q$  次询问，第  $i$  次询问给定  $L_{1,i}, R_{1,i}, L_{2,i}, R_{2,i}$ ，求出有多少区间  $[l, r]$  满足  $l \in [L_{1,i}, R_{1,i}]$  且  $r \in [L_{2,i}, R_{2,i}]$  且  $[l, r]$  是可爱的。



## P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

P11947 给定长度为  $n$  的整数数列  $A_0 \sim A_{n-1}$ ,  $B_0 \sim B_{n-1}$ 。保证  $A_i < B_i$ 。

定义区间  $[l, r]$  是可爱的，当且仅当

- 存在一个长度为  $n$  的整数数列  $C_0 \sim C_{n-1}$ ，使得  $C_i \in [A_i, B_i]$  且  $[l, r]$  取到  $C$  的最大子段和。

$q$  次询问，第  $i$  次询问给定  $L_{1,i}, R_{1,i}, L_{2,i}, R_{2,i}$ ，求出有多少区间  $[l, r]$  满足  $l \in [L_{1,i}, R_{1,i}]$  且  $r \in [L_{2,i}, R_{2,i}]$  且  $[l, r]$  是可爱的。

转化后得到一些限制，形如对于某个左端点  $l$ ，右端点  $r$  必须在某个区间内；然后反过来也有一些形如对于某个右端点  $r$ ，左端点  $l$  必须在某个区间内。

### P11947 [KTSC 2025] 可爱区间 / maxsum

P11947 给定长度为  $n$  的整数数列  $A_0 \sim A_{n-1}$ ,  $B_0 \sim B_{n-1}$ 。保证  $A_i < B_i$ 。

定义区间  $[l, r]$  是可爱的，当且仅当

- 存在一个长度为  $n$  的整数数列  $C_0 \sim C_{n-1}$ ，使得  $C_i \in [A_i, B_i]$  且  $[l, r]$  取到  $C$  的最大子段和。

$q$  次询问，第  $i$  次询问给定  $L_{1,i}, R_{1,i}, L_{2,i}, R_{2,i}$ ，求出有多少区间  $[l, r]$  满足  $l \in [L_{1,i}, R_{1,i}]$  且  $r \in [L_{2,i}, R_{2,i}]$  且  $[l, r]$  是可爱的。

转化后得到一些限制，形如对于某个左端点  $l$ ，右端点  $r$  必须在某个区间内；然后反过来也有一些形如对于某个右端点  $r$ ，左端点  $l$  必须在某个区间内。

询问相当于在平面上矩形求和。差分，扫描线，线段树维护历史和。

### QOJ8672 [PKUSC 2024] 排队

QOJ8672 给定  $n$  个区间  $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_n, r_n]$ 。

对于每个  $1 \leq i \leq n$ ，定义单步转移函数  $f_i(x) = x + [x \in [l_i, r_i]]$ 。

有  $q$  次询问，每次给定区间  $[L, R]$ ，求  $f_R(f_{R-1}(\dots f_L(0)\dots))$ 。

可以做到  $n, q \leq 10^6$ 。

从左往右扫描线，维护对于每个  $L$ ，当前的  $[L, i]$  的答案。

显然具有单调性，树状树组（上二分）就能维护，小常数  $O(n \log n)$ 。

## UOJ1017 【ULR #3】 程序校验 II

UOJ1017 给定  $n$  个操作，第  $i$  个操作由四元组  $(x_i, y_i, a_i, b_i)$  描述。

有  $m$  次询问，每次询问给定  $l, r, X$ 。初始化  $A = 1, B = 0$ 。随后从  $l$  到  $r$  依次遍历每个操作  $i$ ，若  $X \leq x_i$ ，则执行如下更新：

$$X \leftarrow X + y_i,$$

$$A \leftarrow (a_i A) \bmod 2^{32},$$

$$B \leftarrow (a_i B + b_i) \bmod 2^{32}$$

对于每次询问，求最终的  $X$  的值，以及对  $2^{32}$  取模意义下的  $A$  和  $B$  的值。

$n, m \leq 2 \times 10^5$ 。



# 分治思想

## 定义

通常分治有几个目的：

- 用一个  $\log$  的代价砍掉一个独立维度的限制（如三维偏序 CDQ 分治的第一层）
- 动态保留有效信息（这个可以类比根号重构，只考虑块内会影响到的  $\sqrt{n}$  个点）

常见分治有几个特征：

- 递归  $\log$  层
- 每一层各个子问题的规模之和及复杂度之和有保证
- 递归的子问题不会更困难

## 动态图联通性

### Problem

有一个  $n$  个点的无向图， $q$  次操作：

1. 加入一条边  $(x, y)$ ;
2. 删除一条边  $(x, y)$ ;
3. 查询两个点  $x, y$  是否连通。

依然考虑对时间轴分治。递归到区间  $[l, r]$  时，只有  $[l, r]$  这段时间内可能执行的加边和查询操作的  $x, y$  有用。

## 动态图联通性

### Problem

有一个  $n$  个点的无向图， $q$  次操作：

1. 加入一条边  $(x, y)$ ;
2. 删除一条边  $(x, y)$ ;
3. 查询两个点  $x, y$  是否连通。

依然考虑对时间轴分治。递归到区间  $[l, r]$  时，只有  $[l, r]$  这段时间内可能执行的加边和查询操作的  $x, y$  有用。

因此我们可以只保留这些点的连通性信息。设  $[l, r]$  内需要考虑的点集  $S$ 。在执行加边操作的时候，我们甚至不需要并查集，而是直接建图连边，跑 dfs 得到新的连通性信息，复杂度线性。后易证总复杂度  $\sum |S| = O(q \log n)$ ，比线段树分治+可撤销并查集少一个  $\log$ 。



猫树分治以一个  $\log$  的代价将区间问题削弱为前缀问题。

解决区间  $[l, r]$  内的所有区间查询问题，可以先解决跨过  $\text{mid}$  的查询，然后递归到  $[l, \text{mid}]$   $(\text{mid}, r]$  两个子问题。

### ZR3445 !? 奶龙奶?!

ZR3445 有一个长度为  $n$  的序列  $a_i$ 。

$q$  次询问，把一个区间  $[l, r]$  划分成若干个区间  $[p_1, q_1], [p_2, q_2], \dots, [p_k, q_k]$ ，其中  $p_1 = l, q_k = r, p_{i+1} = q_i + 1$ ，使得  $\forall 1 \leq i < j \leq k, \{a_{p_i}, \dots, a_{q_i}\} = \{a_{p_j}, \dots, a_{q_j}\}$ ，求出能划分出的子区间数的最大值。

# 分治思想

## 猫树分治

考虑跨过  $\text{mid}$  的询问区间，先假设  $[l, \text{mid}]$  和  $(\text{mid}, r]$  都包含至少一个完整划分出的区间。

# 分治思想

## 猫树分治

考虑跨过  $\text{mid}$  的询问区间，先假设  $[l, \text{mid}]$  和  $(\text{mid}, r]$  都包含至少一个完整划分出的区间。

则对  $l$  来说， $l \sim \text{mid}$  所有出现过的颜色，在每一次分段中都必须出现，令这个颜色集合为  $C_l$ 。因此可以贪心地分，每次分出从  $l$  开始，最短的一段区间包含  $C$  的区间  $[l, l')$ ，然后变成关于  $l'$  的子问题，一直跳到  $C_l \neq C_{l'}$  停止。

对于  $r$  同理，最终分别跳到  $l'$  和  $r'$ ，若  $[l', r']$  的颜色数等于  $|C_l|$  说明还能多分一段。如果刚才的假设不成立，其实也是好处理的，相信你会。

### P9040 [PA 2021] Desant 2

P9040 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，以及一个正整数  $k$ 。

有  $q$  次询问，每次询问给定一个区间  $[l, r]$ 。你需要从  $[l, r]$  中选择若干个互不重叠且长度恰好为  $k$  的连续子区间，使得选出的所有区间内的元素之和最大。求该最大和。

$n, q \leq 3 \times 10^5$ 。

### P9040 [PA 2021] Desant 2

P9040 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，以及一个正整数  $k$ 。

有  $q$  次询问，每次询问给定一个区间  $[l, r]$ 。你需要从  $[l, r]$  中选择若干个互不重叠且长度恰好为  $k$  的连续子区间，使得选出的所有区间内的元素之和最大。求该最大和。

$n, q \leq 3 \times 10^5$ 。

阅读 [Daniel\\_lele](#) 的题解来开开眼界。

### P9040 [PA 2021] Desant 2

P9040 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，以及一个正整数  $k$ 。

有  $q$  次询问，每次询问给定一个区间  $[l, r]$ 。你需要从  $[l, r]$  中选择若干个互不重叠且长度恰好为  $k$  的连续子区间，使得选出的所有区间内的元素之和最大。求该最大和。

$n, q \leq 3 \times 10^5$ 。

阅读 [Daniel\\_lele](#) 的题解来开开眼界。

阅读其他题解。经典的网格图最短路问题。

分治可以做到  $T(n) = O(n\sqrt{n}) + T(\frac{n}{2}) = O(n\sqrt{n})$ 。

# 分治思想

## 点/边分治

Q: 学习点分治，需要用到哪些树论知识？

## 点/边分治

Q: 学习点分治，需要用到哪些树论知识？

A: (Generated by Gemini 3.1 Pro)

- **路径唯一**：树上任意两点之间有且仅有一条简单路径。
- **路径分类**：选定任意节点  $rt$  作为根，树上的所有路径只分两类：
  1. **经过  $rt$  的路径**：可以拆分为两条从  $rt$  出发、进入不同子树的链。
  2. **不经过  $rt$  的路径**：完全包含在  $rt$  的某棵子树内部（作为子问题递归处理）。
- **树的重心**：树上存在一个节点，把它删掉后，剩下的所有连通块（子树）的大小都不超过  $\frac{N}{2}$ 。这个节点就是重心。

每次都找当前连通块的重心进行分治，由于每次连通块大小减半，递归最多只有  $O(\log N)$  层。边分治完全同理，通过将树三度化来保证复杂度正确。



### CF1098F $\mathcal{K}$ -function

CF1098F 字符串  $s_1 s_2 \cdots s_n$  的 Z 函数是一个整数序列  $z_1, z_2, \cdots, z_n$ , 其中  $z_i = \text{lcp}(s_1 s_2 \cdots s_n, s_i s_{i+1} \cdots s_n)$ 。  $\mathcal{K}$  函数定义为  $z_1 + z_2 + \cdots + z_n$ 。

现在给定一个字符串  $s = s_1 s_2 \cdots s_n$  和  $q$  个询问。每个询问由两个整数  $l_i$  和  $r_i$  描述, 其中  $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ 。对于每个询问, 答案定义为子串  $s_{l_i} s_{l_i+1} \cdots s_{r_i}$  的  $\mathcal{K}$  函数值。

$n, q \leq 2 \times 10^5$

首先你应该要会建 parent tree。

点分治不应该被认为是这题的主流做法, 但是有根树 LCA 相关问题能在点分树上做很酷炫, 所以挂在这里。

可以自己尝试一下其它更正常也更简洁的思路, [题解](#)。

### SOJ2067 重复序列

SOJ2067 白兔喜欢序列。但是，白兔不喜欢重复的序列。

对于两个序列  $(A_1, \dots, A_n)$ ,  $(B_1, \dots, B_m)$ ，如果满足以下条件，则称他们为等价序列：

1.  $n = m$ 。
2. 对于任意  $x, y \in [1, n]$ ，如果  $A_x = A_y$ ，则  $B_x = B_y$ 。
3. 对于任意  $x, y \in [1, m]$ ，如果  $B_x = B_y$ ，则  $A_x = A_y$ 。

现在，白云有一个序列，白兔想从中挑选一个连续的子段。白兔想知道自己能挑出几种本质不同的子段。

### SOJ2067 重复序列

SOJ2067 白兔喜欢序列。但是，白兔不喜欢重复的序列。

对于两个序列  $(A_1, \dots, A_n)$ ,  $(B_1, \dots, B_m)$ ，如果满足以下条件，则称他们为等价序列：

1.  $n = m$ 。
2. 对于任意  $x, y \in [1, n]$ ，如果  $A_x = A_y$ ，则  $B_x = B_y$ 。
3. 对于任意  $x, y \in [1, m]$ ，如果  $B_x = B_y$ ，则  $A_x = A_y$ 。

现在，白云有一个序列，白兔想从中挑选一个连续的子段。白兔想知道自己能挑出几种本质不同的子段。

画出等价类划分树，在上面跑一个很暴力的分治！ 参考文献 (by rotcar)

### P2617 Dynamic Rankings

P2617 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，支持  $m$  次如下两种操作：

1. C  $i$   $x$ ：将  $a_i$  修改为  $x$ ；
2. Q  $l$   $r$   $k$ ：查询子区间  $a[l, r]$  内的第  $k$  小数。

$n, m \leq 10^5$ ,  $a_i, x \leq 10^9$ 。

### P2617 Dynamic Rankings

P2617 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，支持  $m$  次如下两种操作：

1.  $C\ i\ x$ ：将  $a_i$  修改为  $x$ ；
2.  $Q\ l\ r\ k$ ：查询子区间  $a[l, r]$  内的第  $k$  小数。

$n, m \leq 10^5$ ,  $a_i, x \leq 10^9$ 。

懒得写题解了。

### SOJ2570 蜂群术士

SOJ2570 给定一个  $n$  个点  $m$  条边的无向连通图，每条边有红、蓝两种颜色，且有正整数边权。对每个  $0 \leq k < n$  求出，任意满足红色边恰有  $k$  条的生成树的最小权值。此处权值定义为所有边的边权和。

$$n, m \leq 2 \times 10^5$$

### SOJ2570 蜂群术士

SOJ2570 给定一个  $n$  个点  $m$  条边的无向连通图，每条边有红、蓝两种颜色，且有正整数边权。对每个  $0 \leq k < n$  求出，任意满足红色边恰有  $k$  条的生成树的最小权值。此处权值定义为所有边的边权和。

$$n, m \leq 2 \times 10^5$$

对于单个  $k$  考虑 wqs 二分。

对于多个  $k$  考虑整体二分。

其实我们维护的东西是只支持加边和撤销的结构  $T$ （可撤销并查集）。整体二分是处理在这类结构上需要二分的东西的常用手法。



其实我们维护的东西是只支持加边和撤销的结构  $T$ （可撤销并查集）。整体二分是处理在这类结构上需要二分的东西的常用手法。

具体地，我们希望维护出对于任意  $v$ ，给所有红边的边权整体偏移  $v$  后的 MST。

不妨直接考虑一条边  $(u, v, w)$  是否在这个 MST 中存在，这当且仅当连接所有边权比它小的边之后， $u, v$  仍不连通。对于第  $i$  条红边，我们希望求出最大的  $m_i$ ，使得连接前  $i - 1$  条红边和前  $t_i$  条蓝边后， $u, v$  不连通。

其实我们维护的东西是只支持加边和撤销的结构  $T$ （可撤销并查集）。整体二分是处理在这类结构上需要二分的东西的常用手法。

具体地，我们希望维护出对于任意  $v$ ，给所有红边的边权整体偏移  $v$  后的 MST。

不妨直接考虑一条边  $(u, v, w)$  是否在这个 MST 中存在，这当且仅当连接所有边权比它小的边之后， $u, v$  仍不连通。对于第  $i$  条红边，我们希望求出最大的  $m_i$ ，使得连接前  $i - 1$  条红边和前  $t_i$  条蓝边后， $u, v$  不连通。

考虑先把  $\text{mid}$  条蓝边加入  $T$ ，然后依次加入所有红边。令加入时  $(u, v)$  连通的为无效边，反之为有效边。对于所有有效边， $m_i \geq \text{mid}$ ，递归右边子问题；对于所有无效边，递归左边子问题（需事先加入所有有效边）。时间复杂度  $O(n \log^2 n)$ 。

递归时保存有效并查集信息， $O(n \log n \alpha(n))$ ，略难写。

所谓的整体二分，往往有两种形式。

1. 二分完之后，将问题划分成了两部分，规模均更小。
2. 只是以一个  $\log$  的代价将求答案弱化成了判定。

对于 Dynamic Rankings 和 SOJ2570，这样的划分两部分（形式 1）被认为是有效的。比如对于前者，我们真的消除了  $\geq \text{mid}$  的数对答案  $< \text{mid}$  的询问的影响。如果采用形式 2 的整体二分，每次会转成三维偏序而多  $\log$ 。

但在有些简单的情形完全不如以形式 2 的角度来看待。

形式 2 一般能在线。但是非常实用（常数小）。后面有两个在线改离线的例子。

### CF1989F Simultaneous Coloring

CF1989F  $n \times m$  棋盘，每次操作可以选择  $k$  个行或列，给行染红，列染蓝，代价为  $[k > 1]k^2$ ，如果一个格子同时被染两种颜色，可以任选一种显示。

$q$  次询问，每次加一个对位置最终的颜色限制，求满足当前限制的最小代价。

$n, m, q \leq 2 \times 10^5$ 。

将行和列的染色操作看成点，限制相当于对它们先后顺序的限制，连边后相当于要动态维护所有强连通分量。

### CF1989F Simultaneous Coloring

CF1989F  $n \times m$  棋盘，每次操作可以选择  $k$  个行或列，给行染红，列染蓝，代价为  $[k > 1]k^2$ ，如果一个格子同时被染两种颜色，可以任选一种显示。

$q$  次询问，每次加一个对位置最终的颜色限制，求满足当前限制的最小代价。

$n, m, q \leq 2 \times 10^5$ 。

将行和列的染色操作看成点，限制相当于对它们先后顺序的限制，连边后相当于要动态维护所有强连通分量。

$\text{solve}(l, r, E)$ 。动态维护并查集记录  $l - 1$  之前的连通信息。考虑对在  $\text{mid}$  之前的边跑 tarjan，若一条边的两个端点在同一个 SCC 中，那么它在  $\text{mid}$  之后没用，已被并查集记录；否则在  $\text{mid}$  之前帮不上忙，没用。据此递归两个子问题，规模之和为  $|E|$ 。

### CF2222F Building Tree

CF2222F Shian 有一个无向图，共有  $n$  个顶点和  $m$  条有边权的无向边。

对于每一条路径，设路径中所有边的权值构成集合  $S$ ，则该路径的长度定义为  $\text{mex}(S)$ 。记  $d(u, v)$  为所有从  $u$  到  $v$  的路径中最小的路径长度。

现在，Shian 想要构造一个新图，这个新图有  $q$  个顶点。第  $i$  个顶点的颜色为  $c_i$ 。初始时新图没有任何边。如果 Shian 在新图中加入一条连接顶点  $u$  和顶点  $v$  的边，则需要花费  $d(c_u, c_v)$  的时间。如果原图中  $c_u$  和  $c_v$  不连通，则无法在新图中加入这条边。请你求出使新图连通所需的最小时间总和。

### CF2222F Building Tree

CF2222F Shian 有一个无向图，共有  $n$  个顶点和  $m$  条有边权的无向边。

对于每一条路径，设路径中所有边的权值构成集合  $S$ ，则该路径的长度定义为  $\text{mex}(S)$ 。记  $d(u, v)$  为所有从  $u$  到  $v$  的路径中最小的路径长度。

现在，Shian 想要构造一个新图，这个新图有  $q$  个顶点。第  $i$  个顶点的颜色为  $c_i$ 。初始时新图没有任何边。如果 Shian 在新图中加入一条连接顶点  $u$  和顶点  $v$  的边，则需要花费  $d(c_u, c_v)$  的时间。如果原图中  $c_u$  和  $c_v$  不连通，则无法在新图中加入这条边。请你求出使新图连通所需的最小时间总和。

虽然是加边、撤销的离线线段树分治，但由于它按照时间轴的顺序，可以维护在线的并查集。

### QOJ1878 No Rest for the Wicked

QOJ1878 假设有  $n$  个国家（为了方便起见，编号从 1 到  $n$ ），它们之间有  $m$  条双向航班。每个国家  $i$  都有三个属性：壮观度值  $s_i$ 、COVID 水平  $c_i$  和安全阈值  $t_i \geq c_i$ 。它们的含义如下：如果一个人想要飞往第  $j$  个国家，且他们曾经去过第  $i$  个国家，则必须满足  $c_i \leq t_j$ 。

假设一个来自第  $i$  个国家的人想要访问其他国家，他们的目标是去往最壮观的地方——也就是说，最终访问一个具有最大可能  $s_j$  的国家  $j$ 。请为每个起始国家  $i$  找出这个壮观度值。

$$n, m \leq 2 \times 10^5$$

好题，做法形式上和上一题类似。



### QOJ7872 崩坏天际线

QOJ7872 有  $Q$  个事件依次发生。事件分为两种：

1.  $1\ l\ r$ ，表示一个新的区间  $[l, r]$  从天而降，满足  $1 \leq l < r \leq n_0$ 。
2.  $2\ x$ ，表示位置  $x$  发生崩坏，满足  $1 \leq x \leq n$ ，所有满足  $l < x$  且  $x < r$  的区间  $[l, r]$  都会以  $\frac{1}{2}$  的概率变成  $[l, x]$ ，另  $\frac{1}{2}$  的概率变成  $[x, r]$ 。

请求出最后所有区间的期望长度之和，对 998244353 取模。要求  $O(Q \log^2 Q)$ 。

### QOJ7872 崩坏天际线

QOJ7872 有  $Q$  个事件依次发生。事件分为两种：

1.  $1\ l\ r$ ，表示一个新的区间  $[l, r]$  从天而降，满足  $1 \leq l < r \leq n_0$ 。
2.  $2\ x$ ，表示位置  $x$  发生崩坏，满足  $1 \leq x \leq n$ ，所有满足  $l < x$  且  $x < r$  的区间  $[l, r]$  都会以  $\frac{1}{2}$  的概率变成  $[l, x]$ ，另  $\frac{1}{2}$  的概率变成  $[x, r]$ 。

请求出最后所有区间的期望长度之和，对 998244353 取模。要求  $O(Q \log^2 Q)$ 。

分治（令当前分治区间共有  $\text{len}$  个操作），先维护出左半边操作完后所有可能剩下的区间及其期望数量，把它们挂到右半边的笛卡尔树上切割。

有  $O(\text{len})$  个端点处的特殊区间，剩下的两端均被切割过的区间必然形成树形结构，而区间端点只有  $O(\text{len})$  个，所以最终总共也只有也只有  $O(\text{len})$  种区间，直接维护。



# 支配思想

## 定义

缩小可能的答案的范围，然后数据结构维护之。

这里总结了三种常见类型的支配对问题。

- $\max(a_i, a_j)$
- $\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$
- $\min(|a_i - a_j|)$

含义是，找到所有的对  $(i, j)$ ，使得进行以下询问时，只有这些  $i, j$  有用：

- 查询给定区间  $[l, r]$ ，求最大的  $l \leq i, j \leq r$  使目标函数达到最值。

$$\max(a_i + a_j)$$

## P11392 [JOI Open 2019] 三级跳 / Triple Jump

P11392 有一条路，包含  $N$  段，编号  $1 \sim N$ 。第  $i$  段有一个强度  $A_i$ 。

**Stardust**，有天赋的体育明星，准备来三段跳。一个三段跳包含三次连续的跳跃。令  $a, b, c$  分别表示她三次起跳的段编号，需要满足以下条件。

1.  $a < b < c$ 。含义是每次起跳的编号需要递增。
2.  $b - a \leq c - b$ 。含义是第一次起跳跨越的距离需要小于等于第二次的。

**Stardust** 准备进行  $Q$  次三段跳。在第  $j$  次 ( $1 \leq j \leq Q$ ) 中，她需要在区间  $[L_j, R_j]$  中的编号起跳，也就是要满足  $L_j \leq a < b < c \leq R_j$ 。

**Stardust** 想要选择恰当的位置起跳。对于每次三段跳，她想知道她起跳的这些位置的强度和，最大是多少。

$$\max(a_i + a_j)$$

序列上区间  $[l, r]$  内找  $i, j$ , 最大化  $a_i + a_j$  的经典问题。

# 支配思想

$$\max(a_i + a_j)$$

序列上区间  $[l, r]$  内找  $i, j$ ，最大化  $a_i + a_j$  的经典问题。

由于希望  $i, j$  尽可能接近，更容易被  $[l, r]$  包含，利用单调栈简单讨论可以找到  $O(n)$  个支配对。

考虑一个方案  $(a, b, c)$ ：

- 若存在  $d$  满足  $a < d < c$  且  $R_d \geq R_b$ ，则这个方案不如  $(a, d, c)$ 。
- 若存在  $d$  满足  $a < d < c$  且  $R_d \geq R_a$ ，则这个方案不如  $(d, b, c)$ 。

$$\max(a_i + a_j)$$

序列上区间  $[l, r]$  内找  $i, j$ ，最大化  $a_i + a_j$  的经典问题。

由于希望  $i, j$  尽可能接近，更容易被  $[l, r]$  包含，利用单调栈简单讨论可以找到  $O(n)$  个支配对。

考虑一个方案  $(a, b, c)$ ：

- 若存在  $d$  满足  $a < d < c$  且  $R_d \geq R_b$ ，则这个方案不如  $(a, d, c)$ 。
- 若存在  $d$  满足  $a < d < c$  且  $R_d \geq R_a$ ，则这个方案不如  $(d, b, c)$ 。

因此  $R_a, R_b$  是  $[a, b]$  区间内的最小值和次小值。这是序列上支配对最经典的情形，对每个  $i$  求出前后第一个比他大的位置  $L_i, R_i$ ，则只有  $(L_i, i)$  和  $(i, R_i)$  是可能的  $(a, b)$ 。

找到  $O(n)$  个可能的  $(a, b)$ ，然后有  $c \geq 2b - a$ ，后面线段树容易维护。



$$\max(a_i + a_j)$$

## P9058 [Ynoi2004] rpmtdq

P9058 给定一棵有边权的无根树， $q$  次询问区间  $[l, r]$ ，你需要输出  $\min(\text{dis}(i, j))$ ，其中  $l \leq i < j \leq r$ 。

如果问的是  $\max(\text{dis}(i, j))$  竟然有  $O((n + q)\alpha(n))$  做法，神奇吧！

$$\max(a_i + a_j)$$

## P9058 [Ynoi2004] rpmtdq

P9058 给定一棵有边权的无根树， $q$  次询问区间  $[l, r]$ ，你需要输出  $\min(\text{dis}(i, j))$ ，其中  $l \leq i < j \leq r$ 。

如果问的是  $\max(\text{dis}(i, j))$  竟然有  $O((n + q)\alpha(n))$  做法，神奇吧！

$\text{dis}(i, j)$  我们并不熟悉，希望得到  $i, j$  独立的描述方式。

$$\max(a_i + a_j)$$

## P9058 [Ynoi2004] rpmtdq

P9058 给定一棵有边权的无根树， $q$  次询问区间  $[l, r]$ ，你需要输出  $\min(\text{dis}(i, j))$ ，其中  $l \leq i < j \leq r$ 。

如果问的是  $\max(\text{dis}(i, j))$  竟然有  $O((n + q)\alpha(n))$  做法，神奇吧！

$\text{dis}(i, j)$  我们并不熟悉，希望得到  $i, j$  独立的描述方式。

点分治，一步直接变成经典问题。

$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

## P8528 [Ynoi2003] 铃原露露

P8528 给定一棵大小为  $n$  的有根树和一个排列  $a_{1 \sim n}$ 。

共  $m$  次询问，每次询问给出  $l, r$ ，询问有多少个二元组  $L, R$ ，满足  $l \leq L \leq R \leq r$ ，且对任意  $L \leq a_x \leq a_y \leq R$ ，有  $x, y$  在树上的最近公共祖先  $z$  满足  $L \leq a_z \leq R$ 。

$$n \leq 2 \times 10^5$$

一个二元组  $(L, R)$  不合法相当于存在一个点  $z$  满足  $a_z$  不在  $[L, R]$  中且存在  $x, y$  使  $\text{lca}(x, y) = z$  且  $L \leq a_x, a_y \leq R$ 。

$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

## P8528 [Ynoi2003] 铃原露露

P8528 给定一棵大小为  $n$  的有根树和一个排列  $a_{1 \sim n}$ 。

共  $m$  次询问，每次询问给出  $l, r$ ，询问有多少个二元组  $L, R$ ，满足  $l \leq L \leq R \leq r$ ，且对任意  $L \leq a_x \leq a_y \leq R$ ，有  $x, y$  在树上的最近公共祖先  $z$  满足  $L \leq a_z \leq R$ 。

$$n \leq 2 \times 10^5$$

一个二元组  $(L, R)$  不合法相当于存在一个点  $z$  满足  $a_z$  不在  $[L, R]$  中且存在  $x, y$  使  $\text{lca}(x, y) = z$  且  $L \leq a_x, a_y \leq R$ 。

关于  $x, y$  就是经典的树上  $\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$  的支配对问题。树上启发式合并，枚举小集合中的元素，在大集合中找到前驱后继，共有  $O(n \log n)$  个支配对。

扫描线。区间加，求区间历史出现过的 0 的次数之和，线段树上加个 tag 即可维护。

$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

## CF2164H PalindromePalindrome

CF2164H  $q$  次查询字符串  $s$  的一个区间  $[l, r]$  最长出现两次回文串长度。

$n \leq 5 \times 10^5$ , 时限 5s。

先考虑长度为奇数的回文串（偶数类似）。令  $r_a$  表示以  $a$  为中心的最长回文半径。

枚举两个回文中心  $a, b$ , 那么它们能形成的出现两次的最长回文半径等于  $\min(r_a, r_b, \text{lcp}(a, b))$ 。

$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

## CF2164H PalindromePalindrome

CF2164H  $q$  次查询字符串  $s$  的一个区间  $[l, r]$  最长出现两次回文串长度。

$n \leq 5 \times 10^5$ , 时限 5s。

先考虑长度为奇数的回文串（偶数类似）。令  $r_a$  表示以  $a$  为中心的最长回文半径。

枚举两个回文中心  $a, b$ , 那么它们能形成的出现两次的最长回文半径等于  $\min(r_a, r_b, \text{lcp}(a, b))$ 。

LCP 启发我们在后缀树上考虑, 但是又有  $r_a, r_b$  的限制, 所以我们对截断非回文部分后的后缀进行排序, 并求相邻的 height。

$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

相当于建一个仅考虑回文串的后缀树，后缀树的所有性质依然成立。

因此在后缀树上，若  $a, b$  的 LCA 固定，也就是能匹配的回文串长度固定，那么  $a, b$  的位置越接近越好。于是利用树上启发式合并带来的经典结论得到  $O(n \log n)$  个有用的支配对  $(w, L, R)$ ，表示回文中心为  $l$  和  $r$ ，最长可以延伸到半径为  $w$ 。



$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

相当于建一个仅考虑回文串的后缀树，后缀树的所有性质依然成立。

因此在后缀树上，若  $a, b$  的 LCA 固定，也就是能匹配的回文串长度固定，那么  $a, b$  的位置越接近越好。于是利用树上启发式合并带来的经典结论得到  $O(n \log n)$  个有用的支配对  $(w, L, R)$ ，表示回文中心为  $l$  和  $r$ ，最长可以延伸到半径为  $w$ 。

check 一个区间  $[l_i, r_i]$  答案是否不小于  $m$ ，相当于是是否存在  $(w, L, R)$  满足：

- $w \geq m$
- $l_i + m - 1 \leq L$  且  $R \leq r_i - m + 1$ 。

这大家都会做。时间复杂度  $O((n + q) \log^2 n)$ 。

$$\max(\text{dep}_{\text{lca}(i,j)})$$

相当于建一个仅考虑回文串的后缀树，后缀树的所有性质依然成立。

因此在后缀树上，若  $a, b$  的 LCA 固定，也就是能匹配的回文串长度固定，那么  $a, b$  的位置越接近越好。于是利用树上启发式合并带来的经典结论得到  $O(n \log n)$  个有用的支配对  $(w, L, R)$ ，表示回文中心为  $l$  和  $r$ ，最长可以延伸到半径为  $w$ 。

check 一个区间  $[l_i, r_i]$  答案是否不小于  $m$ ，相当于是是否存在  $(w, L, R)$  满足：

- $w \geq m$
- $l_i + m - 1 \leq L$  且  $R \leq r_i - m + 1$ 。

这大家都会做。时间复杂度  $O((n + q) \log^2 n)$ 。

常数原因，能离线整体二分+轻量级数据结构不要写在线的二分+主席树。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

## CF765F Souvenirs

CF765F **Ling** 正在度假，想给两位朋友，**Tianyi** 和 **He** 买纪念品。街道上一共有  $n$  家纪念品商店。在第  $i$  家店里，她可以花  $a_i$  美元购买一件纪念品，但每家店最多只能买一件。

为了避免朋友互相嫉妒，她希望购买的两件纪念品价格尽可能接近。

**Ling** 总共逛了这条街  $m$  次。但在第  $i$  天时，只有第  $l_i$  到第  $r_i$  家店铺开门。

形式化地，对于 **Ling** 的每次逛街，你需要找出满足  $l_i \leq s, t \leq r_i, s \neq t$  时， $|a_s - a_t|$  的最小可能值。

$$n \leq 2 \times 10^5$$

$$\min(|a_i - a_j|)$$

序列上区间  $[l, r]$  内找  $i, j$ ，最小化  $|a_i - a_j|$  的经典问题。

当  $i < j$ ，不妨设  $a_i \leq a_j$ ，则若  $(i, j)$  和  $(i, k)$  都是有用对，有  $a_k - a_j > a_j - a_i$ ，否则  $(i, k)$  不如  $(j, k)$ 。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

序列上区间  $[l, r]$  内找  $i, j$ ，最小化  $|a_i - a_j|$  的经典问题。

当  $i < j$ ，不妨设  $a_i \leq a_j$ ，则若  $(i, j)$  和  $(i, k)$  都是有用对，有  $a_k - a_j > a_j - a_i$ ，否则  $(i, k)$  不如  $(j, k)$ 。

也就是  $a_k - a_i > 2(a_j - a_i)$ 。每次寻找使得差值至少缩减一半，因此一个数字向左/向右最多产生  $O(\log v)$  个有用的支配对。

所以我们找到了全局只有  $O(n \log v)$  个支配对。

本题只需扫描线即可维护，时间复杂度  $O(n \log n \log v)$ 。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

## P10882 [JRKSJ R9] ZYPRESSEN

P10882 给你一个区间  $[l, r]$ ，对于所有的  $i, j, k$  满足  $l \leq i < j < k \leq r$  且三边长度分别为  $a_i, a_j, a_k$  的三角形存在，你需要求出  $a_i + a_j + a_k$  的最小值。

$n \leq 2.5 \times 10^5$ ,  $q \leq 5 \times 10^5$ ,  $a_i \leq 10^7$ , 时限 4s。

令三边长为  $A \leq B \leq C$ 。首先若把  $[l, r]$  中的  $a_i$  排序， $B, C$  必然会是相邻的两个。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

## P10882 [JRKSJ R9] ZYPRESSEN

P10882 给你一个区间  $[l, r]$ ，对于所有的  $i, j, k$  满足  $l \leq i < j < k \leq r$  且三边长度分别为  $a_i, a_j, a_k$  的三角形存在，你需要求出  $a_i + a_j + a_k$  的最小值。

$n \leq 2.5 \times 10^5$ ,  $q \leq 5 \times 10^5$ ,  $a_i \leq 10^7$ , 时限 4s。

令三边长为  $A \leq B \leq C$ 。首先若把  $[l, r]$  中的  $a_i$  排序， $B, C$  必然会是相邻的两个。

对值域倍增分块，找到最小的  $t$  满足区间里有  $\geq 3$  个  $[2^t, 2^{t+1})$  中的数，则区间内比这个块小的数只有  $O(\log v)$  个。

则能找到一组简单的解是在  $[2^t, 2^{t+1})$  中取三个最小的数。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

然后考虑若  $A, B < 2^t$ ,  $C$  必然是  $[2^t, 2^{t+1})$  中最小的数或它也小于  $2^t$ , 这部分最多只用考虑  $O(\log v)$  个数。特判掉  $B$  为  $[2^t, 2^{t+1})$  最大值,  $C$  为  $[2^{t+1}, 2^{t+2})$  最小值的情况, 现只考虑  $B, C$  都在  $[2^t, 2^{t+1})$  或都在  $[2^t + 1, 2^{t+2})$  中。

这个情况难点在于这个块可以很大, 直接考虑枚举相邻的数很难优化。



$$\min(|a_i - a_j|)$$

然后考虑若  $A, B < 2^t$ ,  $C$  必然是  $[2^t, 2^{t+1})$  中最小的数或它也小于  $2^t$ , 这部分最多只用考虑  $O(\log v)$  个数。特判掉  $B$  为  $[2^t, 2^{t+1})$  最大值,  $C$  为  $[2^{t+1}, 2^{t+2})$  最小值的情况, 现只考虑  $B, C$  都在  $[2^t, 2^{t+1})$  或都在  $[2^t + 1, 2^{t+2})$  中。

这个情况难点在于这个块可以很大, 直接考虑枚举相邻的数很难优化。

首先考虑暴力是怎么做的。枚举  $A$ , 然后找到最小的  $B, C$  满足  $C - B > A$ , 只针对  $B, C$  我们可以用之前的方法找出  $O(n \log v)$  个支配对。

但是之前的方法在最小化  $|a_i - a_j|$  的时候没有顺便最小化  $a_i, a_j$  自身, 所以我们改进一下找支配对的方法, 按从小到大的顺序加入  $a_i$ , 然后在目前已有的元素中找支配对, 每次新增  $O(\log v)$  个, 这样依然是  $O(n \log v)$  个支配对且有更好的性质。需要多写一个线段树上二分。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

接下来我们在全局范围内搜索支配三元组。

直接枚举  $A$ 。具体地，先枚举  $t$ ，找到所有  $i$  使得  $a_i \in [2^t, 2^{t+1})$ 。然后枚举  $A$  在哪个  $i$  上，由于区间里最多只能包含两个  $[2^t, 2^{t+1})$ （不然就没有意义了），得到惊人的性质，暴力遍历每个  $A$  需考虑的范围，总长度是  $O(n \log v)$ 。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

接下来我们在全局范围内搜索支配三元组。

直接枚举  $A$ 。具体地，先枚举  $t$ ，找到所有  $i$  使得  $a_i \in [2^t, 2^{t+1})$ 。然后枚举  $A$  在哪个  $i$  上，由于区间里最多只能包含两个  $[2^t, 2^{t+1})$ （不然就没有意义了），得到惊人的性质，暴力遍历每个  $A$  需考虑的范围，总长度是  $O(n \log v)$ 。

于是干脆直接枚举  $A$ ，枚举考虑范围内的所有关于  $B, C$  的支配对，这样一共找到了  $O(n \log^2 v)$  个支配三元组  $(l, r, S)$ ，其中  $S$  直接代表了三边之和（也就是答案）。扫描线，用迭代分块维护以平衡复杂度， $O(n \log^2 v + qn^{\frac{1}{3}})$ 。

$$\min(|a_i - a_j|)$$

注意，找关于  $B, C$  支配对时，必须只在每个值域块里考虑（之前保证了  $B, C$  同块， $A$  与它们不同块）。不然可能会出现  $A$  把最优答案的  $B, C$  给支配掉的情况。

此做法常数较大（需通过给 vector 事先 reserve 等卡常技巧通过），更优秀的  $O(n \log n \log v + q \log n)$  做法可参考题解区。



## QOJ7007 Rikka with Data Structures

QOJ7007 给定一个长度为  $n$  的序列  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，进行  $m$  次操作，支持：

1.  $l\ r\ k$ ：对于所有  $i \in [l, r]$ ，将  $A_i$  修改为  $A_i + k$ ；
2.  $l\ r\ k$ ：对于所有  $i \in [l, r]$ ，将  $A_i$  修改为  $k$ ；
3.  $l\ r\ x$ ：求满足  $l \leq y \leq r$  且满足下式成立的不同索引  $y$  的个数：

$$\max_{i=\min(x,y)}^{\max(x,y)} A_i = \max(A_x, A_y)$$



## QOJ7007 Rikka with Data Structures

QOJ7007 给定一个长度为  $n$  的序列  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，进行  $m$  次操作，支持：

1.  $l\ r\ k$ ：对于所有  $i \in [l, r]$ ，将  $A_i$  修改为  $A_i + k$ ；
2.  $l\ r\ k$ ：对于所有  $i \in [l, r]$ ，将  $A_i$  修改为  $k$ ；
3.  $l\ r\ x$ ：求满足  $l \leq y \leq r$  且满足下式成立的不同索引  $y$  的个数：

$$\max_{i=\min(x,y)}^{\max(x,y)} A_i = \max(A_x, A_y)$$

经典的单侧递归线段树（楼房重建）， $O(n \log^2 n)$ 。其实是在线的。

## QOJ7007 Rikka with Data Structures

QOJ7007 给定一个长度为  $n$  的序列  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，进行  $m$  次操作，支持：

1.  $l\ r\ k$ ：对于所有  $i \in [l, r]$ ，将  $A_i$  修改为  $A_i + k$ ；
2.  $l\ r\ k$ ：对于所有  $i \in [l, r]$ ，将  $A_i$  修改为  $k$ ；
3.  $l\ r\ x$ ：求满足  $l \leq y \leq r$  且满足下式成立的不同索引  $y$  的个数：

$$\max_{i=\min(x,y)}^{\max(x,y)} A_i = \max(A_x, A_y)$$

经典的单侧递归线段树（楼房重建）， $O(n \log^2 n)$ 。其实是在线的。

但是可以考虑一下操作分块，操作块内按操作的端点序列分块，能  $O(n\sqrt{n \log n})$ ，我写了这个甚至能拿到最优解。类似的可根号过的问题还有 [QOJ15324](#)。



## 问题 1

### P4220 [WC2018] 通道

P4220 给定三棵大小均为  $n$  的带权无根树  $T_1, T_2, T_3$ 。

令  $\text{dis}_k(x, y)$  表示节点  $x$  和  $y$  在树  $T_k$  上的最短路径长度。求出一对节点  $x, y$ ，使得它们在三棵树上的距离之和最大。

很久以前 [zjc](#) 在 [jcsy](#) 跟我讲的题，当时难以领悟。可以先想两棵树怎么做。

## 问题 1

## P4220 [WC2018] 通道

P4220 给定三棵大小均为  $n$  的带权无根树  $T_1, T_2, T_3$ 。

令  $\text{dis}_k(x, y)$  表示节点  $x$  和  $y$  在树  $T_k$  上的最短路径长度。求出一对节点  $x, y$ ，使得它们在三棵树上的距离之和最大。

很久以前 zjc 在 jcsy 跟我讲的题，当时难以领悟。可以先想两棵树怎么做。

在  $T_1$  上枚举  $\text{lca}(x, y)$ ，然后现在  $\text{dis}_1(x, y)$  只关心点权  $\text{dep}_1(x)$  和  $\text{dep}_1(y)$ 。用树的直径的结论可以简单维护出  $w(x) + w(y) + \text{dis}_2(x, y)$  的最大值（具体地，若点集  $S$  的直径端点  $x_S, y_S$ ，点集  $T$  的直径端点  $x_T, y_T$ ，则  $x_{S+T}, y_{S+T} \in \{x_S, y_S, x_T, y_T\}$ ）。

## 问题 1

## P4220 [WC2018] 通道

P4220 给定三棵大小均为  $n$  的带权无根树  $T_1, T_2, T_3$ 。

令  $\text{dis}_k(x, y)$  表示节点  $x$  和  $y$  在树  $T_k$  上的最短路径长度。求出一对节点  $x, y$ ，使得它们在三棵树上的距离之和最大。

很久以前 zjc 在 jcsy 跟我讲的题，当时难以领悟。可以先想两棵树怎么做。

在  $T_1$  上枚举  $\text{lca}(x, y)$ ，然后现在  $\text{dis}_1(x, y)$  只关心点权  $\text{dep}_1(x)$  和  $\text{dep}_1(y)$ 。用树的直径的结论可以简单维护出  $w(x) + w(y) + \text{dis}_2(x, y)$  的最大值（具体地，若点集  $S$  的直径端点  $x_S, y_S$ ，点集  $T$  的直径端点  $x_T, y_T$ ，则  $x_{S+T}, y_{S+T} \in \{x_S, y_S, x_T, y_T\}$ ）。

三棵树就是在  $T_3$  上边分治，对于一个分治中心，将其管辖的点拿出来建出在  $T_1$  中的虚树，再给每个点一个  $\text{dis}_3(u, x)$  的点权。这样就转化成了两棵树的问题。

## 问题 2

## P9987 [Ynoi2079] riapq

P9987 给出排列  $a_1, \dots, a_n$ ，你需要维护序列  $b_1, \dots, b_n$ ，初值为 0。

共  $m$  次操作：

1. 修改操作：给出  $l, r$ ，对每个  $(i, j)$  满足  $l \leq i \leq j \leq r, a_i \leq a_j$ ，将  $b_j$  增加 1；
2. 查询操作：给出  $x$ ，查  $b_x$ 。

$n, m \leq 2 \times 10^5$ ，时限 4s/6s(P9987/P8419)。

## 问题 2

## P9987 [Ynoi2079] riapq

P9987 给出排列  $a_1, \dots, a_n$ ，你需要维护序列  $b_1, \dots, b_n$ ，初值为 0。

共  $m$  次操作：

1. 修改操作：给出  $l, r$ ，对每个  $(i, j)$  满足  $l \leq i \leq j \leq r, a_i \leq a_j$ ，将  $b_j$  增加 1；
2. 查询操作：给出  $x$ ，查  $b_x$ 。

$n, m \leq 2 \times 10^5$ ，时限 4s/6s(P9987/P8419)。

将序列按  $n$  分块，然后将所有贡献全部拆掉，分别做。具体做法题解区很详细。

最难的部分需要在  $\sqrt{n} \times n$  的矩形上数点，考虑对第一维  $n^{\frac{1}{4}}$  分块，第二维先按  $n^{\frac{1}{2}}$  分，再按  $n^{\frac{1}{4}}$  分，强行做到修改  $O(1)$ ，查询  $O(n^{\frac{1}{4}} \times n^{\frac{1}{4}}) = O(\sqrt{n})$ 。

## 问题 3

## QOJ5022 【模板】线段树

QOJ5022 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要进行共  $q$  次如下两种操作：

1.  $l\ r$ ：将区间  $a[l, r]$  替换为它的异或差分。形式化地说，对于每个  $l < i \leq r$ ，令  $b_i = a_i \oplus a_{i-1}$ ，然后对于每个  $l < i \leq r$ ，将  $a_i$  替换为  $b_i$ ；
2.  $p$ ：查询  $a_p$  的值。

所有操作执行完后，你还需要回答最终的  $a$  序列。

$n \leq 2.5 \times 10^5$ ， $q \leq 10^5$ ，时限 3s。

## 问题 3

## QOJ5022 【模板】线段树

QOJ5022 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要进行共  $q$  次如下两种操作：

1.  $l\ r$ ：将区间  $a[l, r]$  替换为它的异或差分。形式化地说，对于每个  $l < i \leq r$ ，令  $b_i = a_i \oplus a_{i-1}$ ，然后对于每个  $l < i \leq r$ ，将  $a_i$  替换为  $b_i$ ；
2.  $p$ ：查询  $a_p$  的值。

所有操作执行完后，你还需要回答最终的  $a$  序列。

$n \leq 2.5 \times 10^5$ ， $q \leq 10^5$ ，时限 3s。

操作分块后序列分块。对于一个块  $[x, x + B)$  如果修改是全局修改，那就打 tag，否则就  $O(B \log B)$  卸掉 tag 暴力修改。总复杂度约为  $O(n\sqrt{n} \log n)$ 。

## 问题 3

## QOJ5022 【模板】线段树

QOJ5022 给定一个长度为  $n$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要进行共  $q$  次如下两种操作：

1.  $l\ r$ ：将区间  $a[l, r]$  替换为它的异或差分。形式化地说，对于每个  $l < i \leq r$ ，令  $b_i = a_i \oplus a_{i-1}$ ，然后对于每个  $l < i \leq r$ ，将  $a_i$  替换为  $b_i$ ；
2.  $p$ ：查询  $a_p$  的值。

所有操作执行完后，你还需要回答最终的  $a$  序列。

$n \leq 2.5 \times 10^5$ ， $q \leq 10^5$ ，时限 3s。

操作分块后序列分块。对于一个块  $[x, x + B)$  如果修改是全局修改，那就打 tag，否则就  $O(B \log B)$  卸掉 tag 暴力修改。总复杂度约为  $O(n\sqrt{n} \log n)$ 。

但是  $[x - B, x)$  对  $[x, x + B)$  有贡献，于是把它们也维护上。更远处贡献不到了。



## 问题 4

莫队并非完全不能均摊。

### P9986 [Ynoi2079] r2pspc

P9986 给定序列  $a_1, \dots, a_n$ ，共  $m$  次查询，每次查询问  $\text{popcount}\left(\sum_{i=l}^r 2^{a_i}\right)$ 。

$n \leq 10^5$ ， $m \leq 10^6$ ，时限 2s

## 问题 4

莫队并非完全不能均摊。

**P9986 [Ynoi2079] r2pspc**

P9986 给定序列  $a_1, \dots, a_n$ ，共  $m$  次查询，每次查询问  $\text{popcount}\left(\sum_{i=l}^r 2^{a_i}\right)$ 。

$n \leq 10^5$ ， $m \leq 10^6$ ，时限 2s

回滚莫队，移动右端点的时候均摊，暴力加左端点进去的时候不能均摊。

因此考虑某个左端点的块的时候，按照这个块里所有的  $a_i$  作为断点，将维护的二进制序列分块，这样每次只在段末 +1。除了进位到下一块等细节，我们维护这一段的末尾  $\log(\sqrt{n})$  位就足够。

实现细节极其复杂。

## 问题 5

## P14463 【MX-S10-T4】『FeOI-4』呼吸之野

P14463 给出一个  $1 \sim n$  的排列  $a_1, \dots, a_n$  和常数  $k$ , 保证  $1 \leq k \leq n$ 。

共有  $q$  次查询, 每次查询给出区间  $[l, r]$  和  $x$  (保证  $1 \leq l \leq r \leq n$  且  $1 \leq x \leq n$ ), 若一个区间长度  $\geq k$  且中位数  $\geq x$ , 则称这个区间是好区间。求只保留  $a_l, \dots, a_r$  时, 有多少个好区间满足其不包含任何一个其他的好区间。

$n \leq 10^5$ , 6 组多测, 时限 4s。

## 问题 5

## P14463 【MX-S10-T4】『FeOI-4』呼吸之野

P14463 给出一个  $1 \sim n$  的排列  $a_1, \dots, a_n$  和常数  $k$ , 保证  $1 \leq k \leq n$ 。

共有  $q$  次查询, 每次查询给出区间  $[l, r]$  和  $x$  (保证  $1 \leq l \leq r \leq n$  且  $1 \leq x \leq n$ ), 若一个区间长度  $\geq k$  且中位数  $\geq x$ , 则称这个区间是好区间。求只保留  $a_l, \dots, a_r$  时, 有多少个好区间满足其不包含任何一个其他的好区间。

$n \leq 10^5$ , 6 组多测, 时限 4s。

考察好区间的形态, 必然是右端点随着左端点递增。

于是只需要二分出左端点的范围, 并数据结构维护出这个范围内有几个有效左端点。

这个是  $2\log$  做法, 离线的整体二分+ zkw 线段树显著快于在线的二分+主席树, 可以直接卡过。

## 问题 6

一个相对反直觉的问题。

### QOJ6509 Not Another Range Query Problem

QOJ6509 一个 01 串，每次操作会把每个极长的 01 段长度减 1。

$q$  次询问，每次询问一个区间做  $k$  次操作后剩余几个字符。

$$n, q \leq 5 \times 10^5$$

## 问题 6

一个相对反直觉的问题。

**QOJ6509 Not Another Range Query Problem**

QOJ6509 一个 01 串，每次操作会把每个极长的 01 段长度减 1。

$q$  次询问，每次询问一个区间做  $k$  次操作后剩余几个字符。

$$n, q \leq 5 \times 10^5$$

考虑区间操作和全局操作大致是相同的。

模拟全局操作，再观察区间操作与全局操作的联系。

## 核弹头系列精选

1. **核弹头 1 (单侧递归线段树)** by wzj,zhy
2. **核弹头 2 (区间合法括号子串数)** by xy
3. **核弹头 3 (Power Projection 问题)** by wzj
4. **核弹头 4 (二项式 XOR 卷积)** by wzj
5. **核弹头 6 (分式分解)** by wzj
6. **核弹头 7 (维护区间笛卡尔树)** by wzj
7. **核弹头 8 (三项式 XOR 卷积)** by zhy
8. **核弹头 9 (异或循环矩阵 det)** by wzj
9. **核弹头 10 (静态在线矩形查询)** by wzj
10. **核弹头 13 (广义位运算卷积)** by wzj
11. **核弹头 15 (多树二分)** by ykq

加粗的为原创。写这些题的代码应该还是有一定意义的。

- 网络流
- 凸优化

整理了难度不高的题，如果对这些感兴趣还是很有意思的。

虽然这些东西在正赛中很少见。



课件中的曲绘图片和虚拟歌手均可以点击。

- [VCPedia.cn](#) - 中文歌声合成个人收集站
- [Vocawiki](#) - 非中文虚拟歌手 wiki
- QQ 群 1043897720 - 中文虚拟歌姬 OIer 交流群

哈哈哈哈!